UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Departamento de Electricidad y Electrónica

SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR

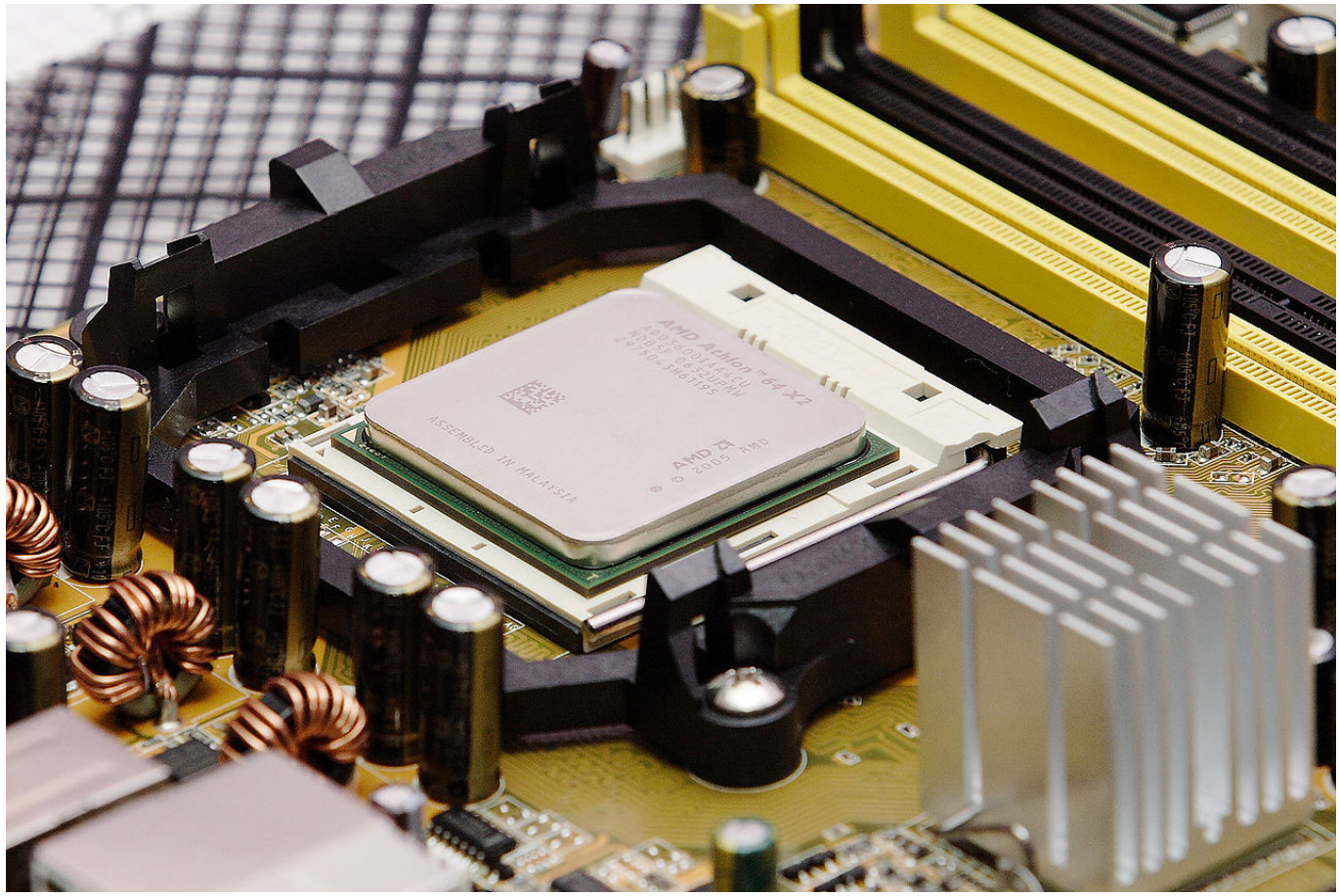
(Grupo 2)

2º CURSO DE GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN, Y DE TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS DE TELECOMUNICACIÓN

Asignatura Obligatoria, 6 ECTS
(3 ECTS de Teoría, 3 ECTS de Problemas y Prácticas)

Profesor responsable: LUIS ALBERTO MARQUÉS CUESTA

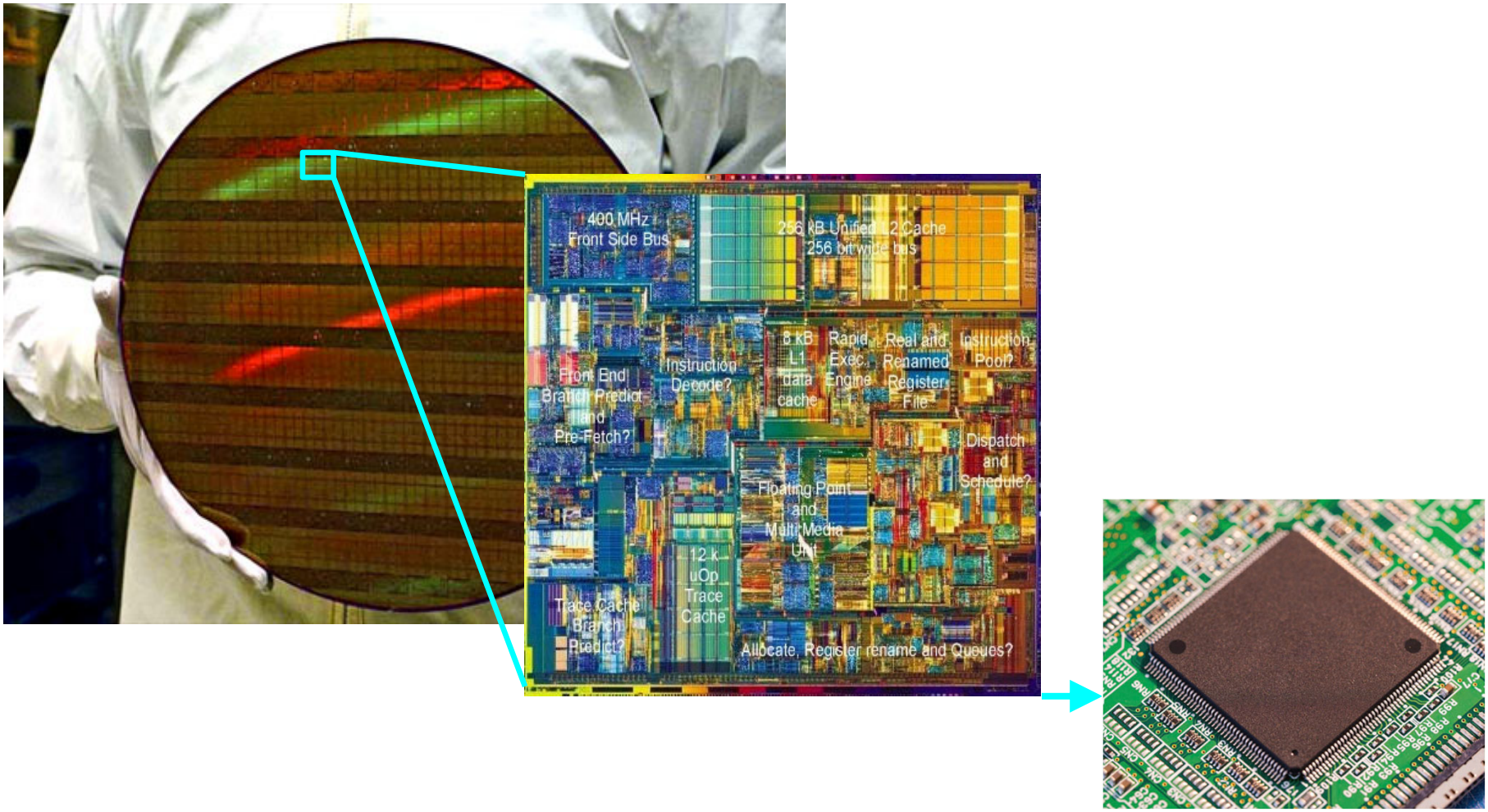
SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR



Procesador AMD Athlon 64 X2 conectado en el zócalo de una placa base

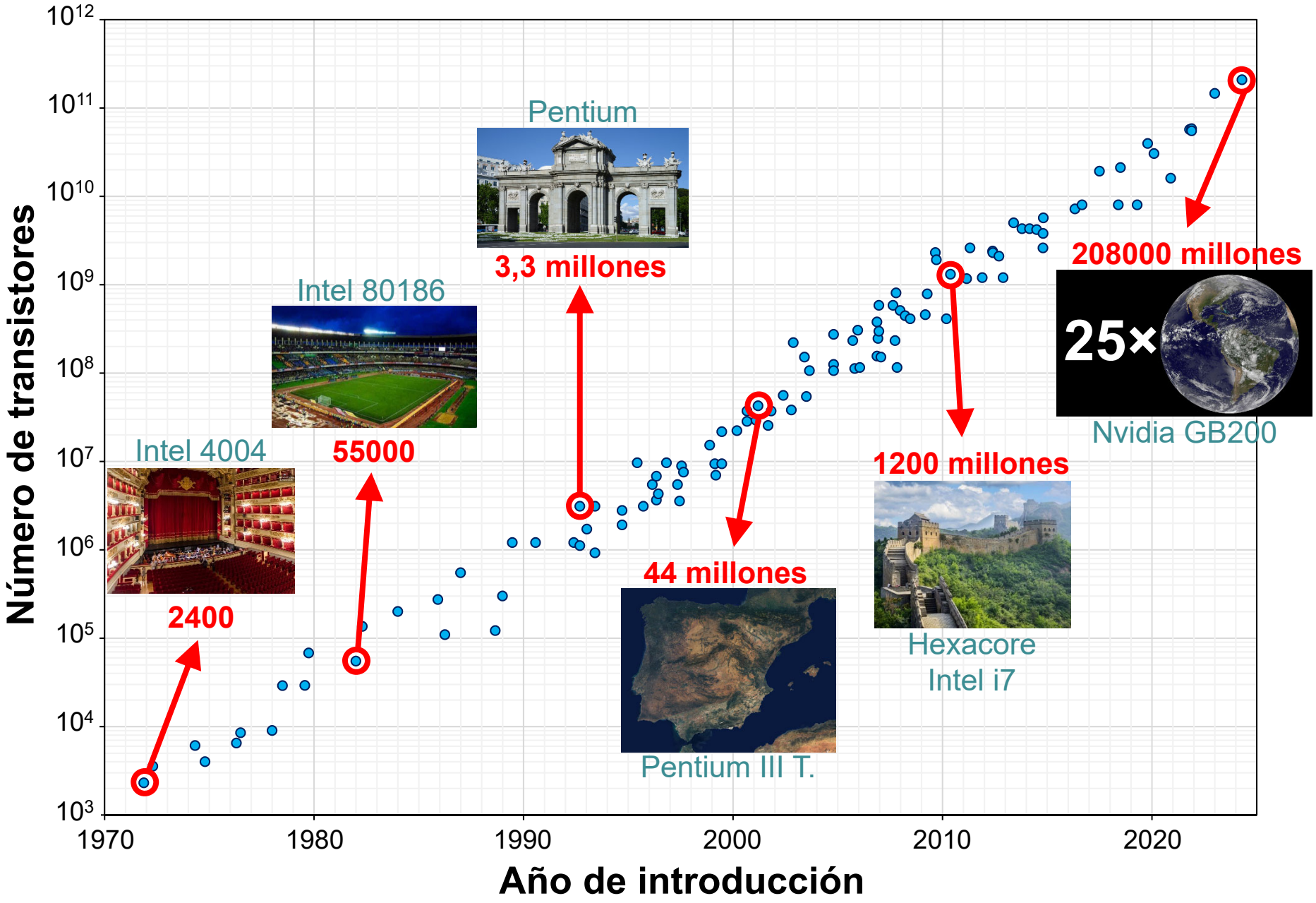
<u>Definición</u>: Circuito electrónico digital integrado de propósito general y programable

SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR



<u>Definición</u>: Circuito electrónico digital integrado de propósito general y programable

LEY DE MOORE


Número de transistores
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{9}
10^{8}
10^{7}
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{3}
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Año de introducción
Intel 4004
2400
Intel 80186
55000
Pentium
3,3 millones
44 millones
Pentium III T.
1200 millones
Hexacore
Intel i7
208000 millones
25×
Nvidia GB200

SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR

TEORÍA:

TEMA 1: Máquinas de estados algorítmicas.

TEMA 2: Sistemas algorítmicos programables.

EVALUACIÓN:

Parcial
10 puntos

Final 2ª parte
(opcional si se aprueba el parcial)
10 puntos

T1

TEMA 3: Arquitectura del conjunto de instrucciones.

TEMA 4: Estudio del procesador ARM7.

TEMA 5: Estudio del microcontrolador LPC2103.

Final 1ª parte
4 puntos

T2

PRÁCTICAS:

Programación del procesador ARM7.

Examen de programación del ARM7
6 puntos

L

La nota final **N** se calcula como: $\mathbf{N} = \sqrt{\mathbf{T1}} \times \sqrt{\mathbf{T2+L}}$

Si se ha superado alguno de los procedimientos (**T1** $\geq$ 5, **T2** $\geq$ 2 o **L** $\geq$ 3) en la convocatoria ordinaria, la nota se guarda para la extraordinaria.

HORARIO DE LAS CLASES

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
8:00					
9:00					Teoría y Problemas (Aula 14) Prácticas (Laboratorio 1L019)
10:00					
11:00			Teoría y Problemas (Aula 14)		
12:00					
13:00					
14:00					

Recuperaremos 4 horas de clase en las franjas horarias que la ETSIT ha dispuesto para ello (lunes o martes de 18:00 a 20:00).

SISTEMAS ELECTRÓNICOS BASADOS EN MICROPROCESADOR

PRÁCTICAS: son voluntarias, por parejas (el examen es individual).

EXAMEN PARCIAL: en común con el grupo 1, el viernes 21 de marzo por la tarde.

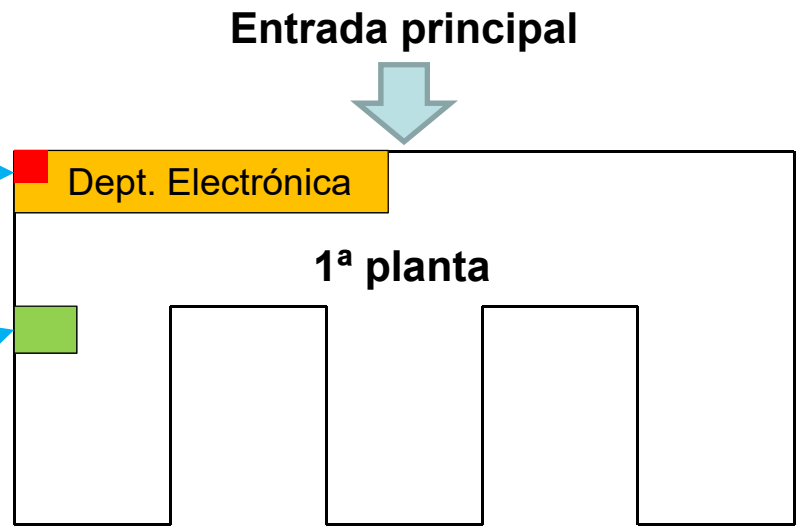
TUTORÍAS:

Despacho 1D062.

Lunes, martes y viernes de 16:00 a 18:00.

E-mail: lmarques@uva.es

LABORATORIO: 1L019.



DOCUMENTACIÓN:

Campus virtual UVa (https://campusvirtual.uva.es/).